SYLLABUS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura	*ESTRUCTURAS DE DATOS Y COMPLEJIDAD ALGORÍTMICA*
Carrera	INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA
Código de Asignatura	*CINF1031*
Requisitos	*No posee*
Modalidad	*Presencial*
Horario (Cat., Tal, Lab.)	
UD-SCT	*128 UD – 6 SCT*
Trabajo Autónomo semanal	*XXX horas autónomas*

2. INFORMACIÓN DEL DOCENTE

Profesor (es)	PABLO ORMEÑO ARRIAGADA
Correo electrónico	pablo.ormeno@uvm.cl
Horario de atención	Viernes Clave 2
Otra información relevante	

3. PROPÓSITOS Y FUNDAMENTOS DEL CURSO

Esta asignatura contribuye al área de formación básica y disciplinaria en el ámbito principal de Ciencias de la Computación. Se estudian dos aspectos importantes. Primero las Estructuras de Datos principales y la manera de realizar las operaciones más comunes en ellas y la Complejidad Algorítmica donde se estudia la eficiencia de los algoritmos en tiempo de ejecución, espacio de memoria o uso de procesador.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CONTENIDOS CLAVES

Resultados de aprendizaje	***Contenidos Claves***
RA 1. Construir algoritmos con diferentes estructuras de grafos considerando la búsqueda en árboles binarios y problema de ruta más corta. (3.1.A2.3H).	Análisis de Algoritmos

RA 2. Determinar el orden algorítmico aplicando los fundamentos y conceptos de la eficiencia considerando estructuras secuenciales. de decisión y cíclicas. (3.1.A2.4H)	Estructuras de Datos Avanzados
RA 3. Identificar si un problema puede ser resuelto computacionalmente en un tiempo finito utilizando conceptos de completitud (P y NP) (3.1.A2.5H)	Conceptos de Complejidad Algorítmica.
RA 4. Construir algoritmos con listas, colas y pilas, para solucionar problemas clásicos de computación. (3.2.A2.1H)	Modelos matemáticos expresados
RA 5. Construir programas seleccionado estructuras de datos para la solución de un problema específico, seleccionado de manera pertinente información nueva, demostrando capacidad de aprendizaje. (3.2.A2.2H)	Algoritmos Geométricos más clásicos.

5. METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA

Se promoverá el uso de metodologías centradas en el estudiante, que comprenderá clases expositivas complementadas con clases invertidas, fomentando el dialogo crítico con estudiantes, el aprendizaje colaborativo y aprendizaje basado en problemas, concentrándose en la comprensión de los conceptos e ideas fundamentales, mediante la entrega de material bibliográfico. Cada clase permitirá que el estudiante integre lo tratado con lo de las clases anteriores. Este aprendizaje se podrá enriquecer con actividades prácticas mediante aprendizaje basado en descubrimiento. Se favorecerá el aprendizaje significativo y autónomo del estudiante apoyado por el aula virtual.

6. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Con el objetivo de verificar el logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura, las evaluaciones consistirán en certámenes escritos y/u orales que podrán tener casos o preguntas abiertas o cerradas, o bien actividades de elaboración de mapas conceptuales y exposiciones. Además, se realizarán controles y actividades de laboratorio periódicas.

Como actividad continua a lo largo del curso también se realizará un **proyecto grupal** en el que se entregarán informes y se harán presentaciones frente al profesor y curso. Los ítems a evaluar en la exposición son el tiempo utilizado, la formalidad del lenguaje y las respuestas a las preguntas personalizadas a los estudiantes.

Evaluación	Ponderación
Certamen 1	7%
Certamen 2	7%
Certamen 3	7%
Laboratorios	11%

Trabajo Autónomo	10%
Proyecto 1 Formulación	7%
Proyecto 2 Avance	7%
Proyecto 3 Entrega Final	14%
Examen	30%
Total	**100%**

7. REGLAS DEL CURSO

Asistencia: 75% mínima obligatoria *para aprobar el curso. Cualquier inasistencia debe ser justificada a la jefatura de carrera con copia al mail del profesor y es obligación del estudiante ponerse al día con los contenidos. La asistencia es parte de la nota final. En caso de tener un porcentaje de asistencia inferior al requerido, se evaluarán las circunstancias individualmente y se podrán aplicar acciones correctivas.*

Los alumnos desarrollarán de manera ***grupal*** *un Proyecto de Ciencias de la Computación. Constará de 3 entregas consistentes en un informe y una exposición (en tenida semiformal).*

a) *Entrega Formulación (PAPER V1 + PRESENTACIÓN V1) ABSTRACT + INTRODUCCION + ESTADO DEL ARTE + REFERENCIAS APA*

b) *Entrega Avance (PAPER V2 + PRESENTACIÓN V2) ABSTRACT + INTRODUCCIÓN + MÉTODOS + ESTADO DEL ARTE + REFERENCIAS APA*

c) *Entrega Final (PAPER VFINAL + PRESENTACIÓN FINAL DE POSTER) ABSTRACT + INTRODUCCIÓN + METODOS + ESTADO DEL ARTE + RESULTADOS + DISCUSION + REFERENCIAS APA*

El ***examen*** *será* ***obligatorio y corresponde a 2 partes.***

a) ***Una prueba escrita teórica.*** *La prueba cubrirá los temas y conceptos clave discutidos en el curso. Los estudiantes serán evaluados en su comprensión y aplicación de estos conceptos. Se proporcionará una lista de temas que se incluirán en la prueba.*

b) ***La exposición Final del Proyecto, donde estará presente el comité de carrera.*** *Durante la exposición, los estudiantes presentarán su Proyecto al comité de carrera y a sus compañeros. Se evaluará la claridad de la presentación, la demostración de los resultados alcanzados y la capacidad para responder preguntas sobre el proyecto.*

8. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Semana	Fecha	Resultado(s) de aprendizaje	Contenido(s) Clave(s)	Actividades prácticas y evaluativas	Recursos de aprendizaje obligatorios y complementarios	Trabajo autónomo
	16	RA 1, RA 2	Introducción a la Complejidad		Material Profesor; Lecturas	

1	16-Marzo		Algoritmica-Diagnóstico		Lecturas Complementarias; Capítulo Libros	4 horas
2	23-Marzo	RA 1, RA 2	Análisis y Diseño de Algoritmos. Análisis de Complejidad. Dividir y Conquistar		Material Profesor; Lecturas Complementarias; Capítulo Libros	4 horas
3	30-Marzo	RA 1, RA 2	Conceptos de Estructuras de Datos. Abstracción de problemas. Pre y Post Condiciones. Archivos y Arreglos		Material Profesor; Lecturas Complementarias; Capítulo Libros	4 horas
4	06-Abril	RA 1, RA 2	Listas, Pilas, Colas,			4 horas
5	13-Abril	RA 1, RA 2		Laboratorio 1		4 horas
6	20-Abril	RA 1, RA 2		Certamen 1 Entrega Formulación de Proyecto		4 horas
7	27-Abril		**RECESO UNIVERSITARIO**			
8	04-Mayo	RA 3, RA 4	Árboles, Grafos, Conceptos de Complejidad Algoritmos Ordenamiento de Datos		Material Profesor; Lecturas Complementarias; Capítulo Libros	4 horas
9	11-Mayo	RA 3, RA 4	Conceptos de Complejidad Algoritmos Ordenamiento de Datos		Material Profesor; Lecturas Complementarias; Capítulo Libros	4 horas
10	18-Mayo	RA 3, RA 4	Conceptos de Complejidad Algoritmos de Búsqueda de Datos			4 horas Generar Informe y Presentación Proyecto
	25	RA 3, RA 4	Conceptos de Complejidad			4 horas

11	25-Mayo		Algoritmos de Búsqueda de Datos			Definir Proyecto
12	01-Junio	RA 3, RA 4		Laboratorio 2		
13	08-Junio	RA 3, RA 4		Certamen 2 Entrega Avance Proyecto	Material Profesor; Lecturas Complementarias; Capítulo Libros	4 horas Desarrollar Proyecto
14	15-Junio	RA 5	Algoritmos Polinomiales			4 horas Generar Informe y Presentación Proyecto
15	22-Junio	RA 5	Algoritmos No polinomiales		Material Profesor; Lecturas Complementarias; Capítulo Libros	4 horas
16	29-Junio	RA 5	Algoritmos Matemáticos	Laboratorio 3	Material Profesor; Lecturas Complementarias; Capítulo Libros	4 horas
17	06-Julio	RA 5		Certamen 3 Proyecto Entrega Final	Material Profesor; Lecturas Complementarias; Capítulo Libros	4 horas
18		RA 5 RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5		Examen Final Oblogarotio Escrito + Presentación Final		4 horas 4 horas